Linjär Algebra med fokus på 3D-matematik

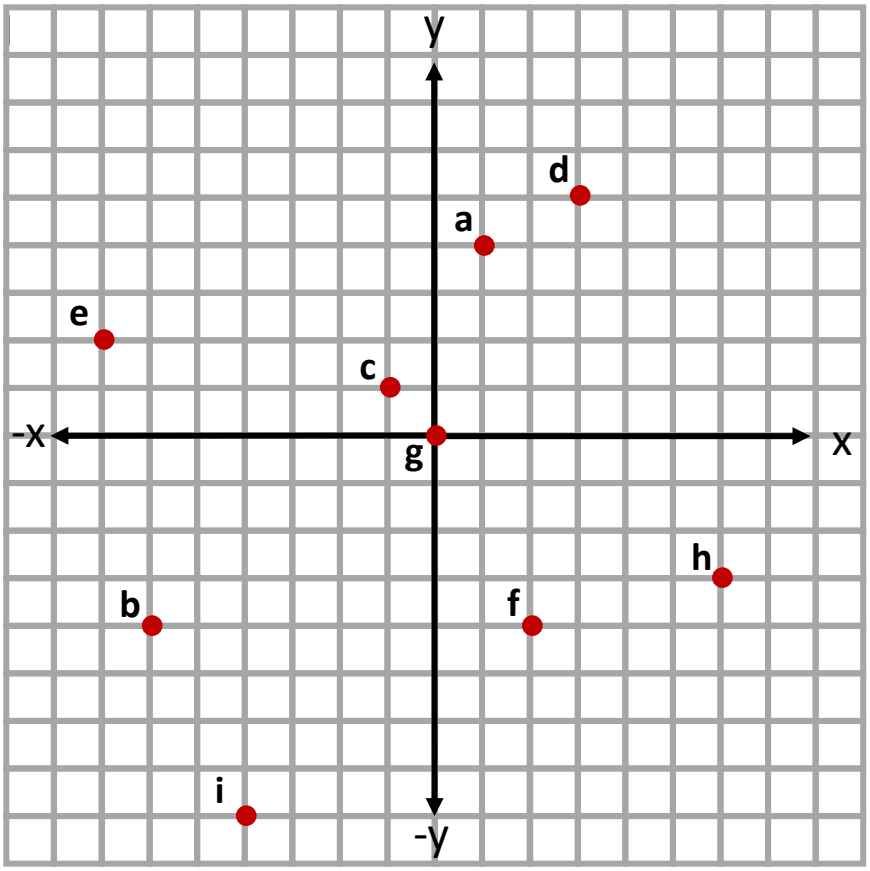
Övning 1 – Komma igång [Facit]

Bok Uppgifter

Se kapitel B i boken, sista kapitlet och längst ner på sidan:
https://gamemath.com/book/

Denna text kommer inte finnas i framtida övningar

Uppgifter

1. 

2. Punkt på enhetscirkel
    a. $(1,0)$
    b. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0.5\right)$
    c. $(0,-1)$
    d. $\left(-0.5, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
    e. $(\frac{2}{\sqrt{2}}, -\frac{2}{\sqrt{2}})$
    f. $\left(\frac{2}{\sqrt{2}}, \frac{2}{\sqrt{2}}\right)$
3. Konvertering
    a. 0 rad
    b. 180°
    c. $\frac{1}{2}\pi$ rad
    d. 270°
    e. $-\frac{3}{2}\pi$ rad
4. Inverser
    a. 1/5 = 0.2
    b. 1/10 = 0.1
    c. ½ = 0.5
5. Funktioner.
    a. int AddThree(int aX) { return aX + 3;}
    b. int AddTwoXAndTwoY(int aX, int aY) { return aX + aX + aY + aY;}
    c. int Square(int aX) { return aX * aX;}
    d. int Polynomial(int aX) {
        int cubedPart = aX * aX * aX;
        int squaredPart = aX * aX * 2;
        int linearPart = aX * 7;

```
    int constantPart = 5;
    return cubedPart + squaredPart + linearPart + constantPart;
}
```

e.
```
float Squarediagonal(float aSideLength)
{
return sqrtf(aSideLength * aSideLength + aSideLength * aSideLength);
}
```

f.
```
int Colatz(int aX) // Det finns en rekursiv lösning också ;)
{
        size_t count = 0;
        while (aX > 1)
        {
                if (aX % 2 == 0)
                {
                        aX = aX / 2;
                }
                else
                {
                        aX = aX * 3 + 1;
                }
                ++count;
        }
        return count;
}
```